



PHẦN 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

- 1 Phản ứng thuận nghịch là phản ứng
- A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
 - B. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.
 - C. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.
 - D. xảy ra giữa hai chất khí.
- 2 Chất nào sau đây **không** phải chất điện li?
- A. NaOH.
 - B. CH₃COOH.
 - C. HNO₃.
 - D. C₆H₁₂O₆.
- 3 Oxide của nitrogen được tạo thành khi nitrogen trong không khí tác dụng với các gốc tự do được gọi là
- A. NO_x tức thời.
 - B. NO_x nhiệt.
 - C. NO_x nhiên liệu.
 - D. NO_x tự nhiên.
- 4 Theo thuyết Bronsted-Lowry, chất nào sau đây có vai trò là một base trong dung dịch?
- A. KNO₃.
 - B. CH₃COOH.
 - C. NH₃.
 - D. H₂SO₄.
- 5 Cấu trúc không gian của phân tử NH₃ có dạng hình
- A. chóp tứ giác.
 - B. chóp tam giác.
 - C. tứ diện đều.
 - D. tam giác đều.
- 6 Để nhận biết ion NH₄⁺ trong dung dịch, thuốc thử cần dùng là dung dịch chất nào sau đây?
- A. H₂SO₄.
 - B. NaOH.
 - C. NaNO₃.
 - D. BaCl₂.
- 7 Liên kết trong phân tử nitrogen
- A. kém bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
 - B. bền và trơ về mặt hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
 - C. bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
 - D. kém bền và trơ về mặt hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
- 8 Yếu tố nào sau đây luôn luôn **không** làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
- A. Nhiệt độ.
 - B. Áp suất.
 - C. Nồng độ.
 - D. Chất xúc tác.
- 9 Chất nào sau đây được sử dụng làm phân ammophos?
- A. (NH₄)₂HPO₄.
 - B. NH₄NO₃.
 - C. NH₄Cl.
 - D. NaH₂PO₄.
- 10 Dung dịch acid HCl 0,01 M có pH bằng bao nhiêu?
- A. 1,0.
 - B. 2,0.
 - C. 11,0.
 - D. 12,0.
- 11 Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây chứng tỏ ammonia là một chất khử?
- A. NH₃ + HCl → NH₄Cl
 - B. NH₃ + H₂O ⇌ NH₄⁺ + OH⁻
 - C. 2NH₃ + H₂SO₄ → (NH₄)₂SO₄
 - D. 4NH₃ + 5O₂ $\xrightarrow{\text{Pt, t}^\circ}$ 4NO + 6H₂O
- 12 Cho cân bằng hóa học sau: CaCO₃(s) ⇌ CaO(s) + CO₂(g) Δ_rH°₂₉₈ = 176 kJ
- Yếu tố nào sau đây làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?
- A. Tăng nồng độ khí CO₂.
 - B. Tăng áp suất.
 - C. Giảm nhiệt độ.
 - D. Tăng nhiệt độ.

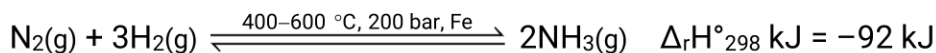




13 Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng. Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?

- **A.** Sodium, potassium. — **B.** Calcium, magnesium.
C. Nitrate, phosphate. **D.** Chloride, sulfate.

14 Trong công nghiệp, ammonia được tổng hợp theo phương trình hóa học sau:



Tại thời điểm cân bằng, khí thu được tại buồng phản ứng là

- A.** NH_3 và N_2 . **B.** H_2 và NH_3 . **C.** NH_3 . **D.** NH_3 , H_2 và N_2 .

15 Nitric acid thường được sử dụng để phá mẫu quặng trong việc nghiên cứu, xác định hàm lượng các kim loại trong quặng là do nitric acid có

- A.** tính acid mạnh. **B.** tính khử mạnh. **C.** tính oxi hóa mạnh. **D.** tính base mạnh.

16 Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.** Công thức hoá học của diêm tiêu Chile là NaNO_3 .
B. Nitrogen lỏng được sử dụng để đóng băng và kiểm soát dòng chảy trong các đường ống.
C. Diêm tiêu Chile được sử dụng để sản xuất phân bón.
D. Sử dụng nitrogen lỏng để làm căng vỏ bao bì thực phẩm để tiết kiệm chi phí.

17 Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. Cân bằng sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào vài giọt dung dịch CH_3COONa ?

- A.** chuyển dịch theo chiều thuận.
B. chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. cân bằng không bị chuyển dịch.
D. lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch.

18 Phân tử nào sau đây có liên kết cho – nhận?

- A.** NH_3 . **B.** N_2 . **C.** HNO_3 . **D.** H_2 .

PHẦN 2. Trắc nghiệm đúng sai

1 Cho phản ứng thuận nghịch sau: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ (*)

- a.** Tốc độ phản ứng thuận giảm dần và tốc độ phản ứng nghịch tăng dần đến khi đạt cân bằng.
b. Theo thời gian, nồng độ của I_2 và H_2 của phản ứng (*) giảm dần cho đến khi bằng 0.
c. Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng (*) là $K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$
d. Khi phản ứng (*) đạt đến trạng thái cân bằng, phản ứng dừng lại.

2 Tác hại của hiện tượng phú dưỡng:

- a.** Cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.
b. Rong, tảo phát triển mạnh làm tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, gây mất cân bằng sinh thái.
c. Xác rong tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạo chất bùn lắng xuống lòng ao, hồ.
d. Nguồn thủy sản trong ao hồ bị suy kiệt và xuất hiện mùi hôi thối khó chịu.





- 3 Cho các nhận định sau về phân tử ammonia và ion ammonium:
- Cả hai đều chứa liên kết cộng hóa trị.
 - Ammonia là base Bronsted trong nước còn ion ammonium là acid Bronsted trong nước.
 - Cả hai đều có dạng hình học là chóp tam giác.
 - Cả hai đều chứa nguyên tử nitrogen có số oxi hóa là -3 .
- 4 Một học sinh thực hiện thí nghiệm chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch hydrochloric acid (HCl) bằng dung dịch chuẩn là sodium hydroxide (NaOH) $0,100\text{ M}$ với chất chỉ thị methyl orange (MO). Biết rằng MO sẽ có màu đỏ trong môi trường có $\text{pH} < 3,2$, màu vàng trong môi trường có $\text{pH} > 4,4$, và màu cam trong khoảng pH từ $3,2-4,4$. Để thực hiện chuẩn độ, học sinh này đã cho dung dịch NaOH $0,100\text{ M}$ (trên burette) nhỏ từ từ vào bình tam giác chứa sẵn $10,00\text{ mL}$ dung dịch HCl và 3 giọt dung dịch MO, đến khi dung dịch vừa chuyển sang màu cam thì dừng chuẩn độ. Biết rằng nếu dung dịch chỉ chứa sodium chloride (NaCl) thì có pH bằng 7.
- Có thể cho chất chỉ thị MO vào dung dịch NaOH trong burette thay vì cho vào bình tam giác.
 - Nồng độ thực tế của dung dịch HCl sẽ lớn hơn nồng độ tính được từ kết quả thí nghiệm trên.
 - Nếu sử dụng dung dịch phenolphthalein thay cho chỉ thị MO trong thí nghiệm trên thì học sinh cần chuẩn độ đến khi dung dịch trong bình tam giác vừa mới mất màu hồng.
 - Nếu thể tích dung dịch NaOH $0,100\text{ M}$ đã dùng trong 3 lần chuẩn độ lần lượt là $12,90\text{ mL}$, $13,00\text{ mL}$, $13,00\text{ mL}$ thì nồng độ dung dịch HCl xác định được trong thí nghiệm này là $0,389\text{ M}$.

PHẦN 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- 1 Cho các nguồn phát thải khí NO_x sau: (a) Núi lửa phun trào; (b) Cháy rừng; (c) Phân hủy các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên; (d) Hoạt động vận tải; (e) Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Có bao nhiêu nguồn phát thải khí NO_x nhân tạo?
- 2 Khi đốt than trong điều kiện thiếu oxygen, carbon dioxide sinh ra có thể phản ứng với carbon theo phản ứng thuận nghịch sau: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$
Khi phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng, có bao nhiêu tác động trong các tác động sau đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?
- (1) Tăng nồng độ khí CO_2 .
 - (2) Tăng áp suất hệ bằng cách nén khí.
 - (3) Cho thêm carbon.
 - (4) Giảm nồng độ khí carbon monoxide.
- 3 Dung dịch thu được sau khi trộn 40 mL dung dịch HCl $0,5\text{ M}$ với 60 mL dung dịch NaOH $0,5\text{ M}$ có pH bằng bao nhiêu?
- 4 Xét cân bằng sau: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$
Ban đầu có $0,02\text{ mol}$ N_2O_4 trong bình kín thể tích 500 mL , khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì nồng độ N_2O_4 là $0,0055\text{ M}$. Giá trị của hằng số cân bằng K_c là bao nhiêu?
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- 5 Cho phản ứng: $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
Sau khi cân bằng với hệ số nguyên tối giản của HNO_3 trong phương trình trên là bao nhiêu?
- 6 Cho hỗn hợp khí X gồm N_2 , H_2 và NH_3 có tỉ khối so với khí hydrogen là 8. Dẫn X qua dung dịch H_2SO_4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Phần trăm thể tích của N_2 trong X là bao nhiêu %?

Hết

